

1. 이변수 함수 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy(y^2 - 2x^2)}{x^2 + 3y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 에 대하여

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ 의 값을 구하면?

- ① 0 ② 1
③ -4 ④ -2
⑤ -1

2. (x, y) 가 $(0, 0)$ 이 아닐 때, $f(x, y) = \arccot\left(-\frac{(|x| + |y|)}{x^2 + y^2}\right)$ 으로 정의되는 함수 $f(x, y)$ 가 원점에서 연속이 되기 위한 $f(0, 0)$ 의 값을 구하면?

- ① $-\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{\pi}{2}$
③ $-\pi$ ④ π
⑤ $-\frac{3\pi}{4}$

3. 이변수함수 $f(x, y) = \frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}}$ 에 대하여 직선 $y = -kx$ 위의

모든 점에서 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$ 이 성립할 때, 양수 k 의 값은?

(단, 원점은 제외)

- ① $\frac{\sqrt{17}-2}{4}$ ② 1
③ 2 ④ $\frac{\sqrt{17}+1}{2}$
⑤ $\frac{\sqrt{17}-3}{4}$

4. 확률밀도함수 $f(x) = \begin{cases} k \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right), & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{그 외의 경우} \end{cases}$ 에 대한

기댓값을 구하면?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1
③ $\frac{3}{2}$ ④ 2
⑤ 3

5. $w = \ln(2x + 3y + 4z)$, $x = e^t$, $y = \ln(t + 1)$, $z = \cosh t$ 일 때, $t = 0$ 에서 $\frac{dw}{dt}$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{6}$ ② 2
③ $\frac{13}{9}$ ④ $\frac{17}{9}$
⑤ $\frac{20}{9}$

6. A 는 4×4 행렬이고 x 는 4개의 성분을 갖는 열벡터일 때,

선형방정식 $Ax = b$ 의 해가 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이다.

여기서 k_1 과 k_2 는 임의의 상수이다. 행렬 A 에 대한 동차 선형방정식의 해공간 위로의 사영변환 행렬이 P 일 때, P 의 모든 성분의 합을 a , 대각성분의 합을 b 라 하면 $a + b$ 의 값은?

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8
⑤ 10

7. 함수 $z = f(x, y)$ 는 연속인 2계 편도함수를 가진다.

$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 에 대해, $(x, y) = (0, 1)$ 에서 $\frac{\partial^2 z}{\partial \theta \partial r}$ 의 값은?

- ① $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\right)(0, 1)$ ② $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\right)(0, 1)$
③ $-\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)(0, 1)$ ④ $-\left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)(0, 1)$
⑤ $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(0, 1)$

8. $y = \int_0^{3x} \frac{1}{\sqrt{t^2 + 16}} dt$ 라 하자. x 의 값이 1에서 1.05으로

증가할 때, y 이 값의 변화량 Δy 을 가장 정확히 근사한 값은?

- ① 0.01 ② 0.02
③ 0.03 ④ 0.04
⑤ 0.05

1. 곡면 $r(u, v) = \langle u^2, v^2, u+2v \rangle$ 위의 점 $(1, 1, 3)$ 에서 접평면의 방정식은 $x+ay+bz+c=0$ 이다. 이때 $a+b+c$ 의 값은?

- ① 2 ② 4
③ -2 ④ 3
⑤ -4

2. 곡선 $r(t) = (-1+2t, 2t-2t^2)$ 의 $r\left(\frac{1}{2}\right)$ 에서의 접축원의 방정식이 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = c$ 이면, $a+b+c$ 는?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0
③ $\frac{1}{2}$ ④ 1
⑤ $\frac{3}{2}$

3. 미분가능한 이변수 함수 $f(x, y)$ 가 아래 표에 나타난 값을 가진다.

(a, b)	$(-1, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, -1)$	$(1, 1)$
$f(a, b)$	0.2	-0.4	0.5	0.3
$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$	0.5	0.2	1.5	-1.2
$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$	2.5	0.5	-2.5	0.5

함수 $g(x, y) = \sqrt{3x^2 + 2y^2 - 8f(x, y)}$ 의 $(1, -1)$ 에서의 일차근사 함수를 이용하여 $g(1.2, -1.01)$ 의 근사값을 구하면?

- ① 0.3 ② 0.32
③ 0.34 ④ 0.36
⑤ 0.38

4. 자연수 n 에 대하여 $\sum_{n=3}^{\infty} \left[\int_{n-1}^n \frac{\pi}{x^2} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right) dx \right]$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$
③ 1 ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
⑤ $\sqrt{3}$

5. 이변수 함수 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 의

곡선 $r(t) = \langle \cos t + t \sin t, \sin t - t \cos t \rangle$ ($t > 0$)의 단위접선벡터 방향으로의 도함수를 구하면?

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3
⑤ 4

6. 곡선 $y = \frac{x^2}{8} - \ln x$ ($1 \leq x \leq 2$)를 $x = -2$ 를 중심으로 회전시킨 회전곡면의 넓이는?

- ① $2\pi\left(\frac{7}{3} + 2\ln 2\right)$ ② $2\pi\left(\frac{5}{3} + 2\ln 2\right)$
③ $2\pi\left(\frac{5}{3} + 4\ln 2\right)$ ④ $2\pi\left(\frac{7}{3} + 5\ln 2\right)$
⑤ $2\pi\left(\frac{8}{3} + 5\ln 2\right)$

7. 곡선 $\vec{r}(t) = \langle \sin 2t, 2t^2, \cos 2t \rangle$ 에 대하여 다음 <보기> 중 옳은 것은?

<보기>

㉠ $t = 0$ 일 때의 곡률은 $\sqrt{2}$ 이다.

㉡ 단위접선벡터 $\vec{T}(t)$ 는

$$\frac{1}{\sqrt{4+16t^2}} \langle 2\cos 2t, 4t, -2\sin 2t \rangle \text{이다.}$$

㉢ 곡선 위의 점 $(0, 0, 1)$ 에서의 단위법선벡터는

$$\left\langle 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \text{이다.}$$

㉣ 곡선 위의 점 $(0, 0, 1)$ 에서의 단위종법선벡터는

$$\left\langle 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \text{이다.}$$

- ① ㉠, ㉡, ㉢
③ ㉠, ㉢, ㉣
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

- ② ㉠, ㉡, ㉣
④ ㉡, ㉢, ㉣

8. 점 $(1, 1, 2)$ 에서 포물면 $z = x^2 + y^2$ 에 대한 법선이 이 포물면과 다시 만나는 점을 (a, b, c) 라 할 때, $a + b + c$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{8}$
③ $\frac{7}{8}$
⑤ 0

- ② $\frac{3}{4}$
④ 1

9. 세 점 $A(1, 0, 1)$, $B(-3, 2, 5)$, $C(1, 2, 3)$ 을 꼭짓점으로 갖는 삼각형의 넓이는?

- ① 12
③ 3
⑤ $\frac{1}{2}$

- ② 6
④ $\frac{3}{2}$

10. $w = x^2 + y^2 + z^2$, $z^3 - xy + y^3 = 1$ 일 때, 점 $(6, 3, -2)$ 에서 $\frac{\partial w}{\partial x}$ 를 구하면? (단, x, y 가 독립변수)

- ① 11
③ 13
⑤ 15

- ② 12
④ 14

11. 3차 정방행렬 A 에 대하여 벡터 $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 이 $\text{null}(A - 3I)$ 의

기저벡터이고, 벡터 $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이 $\text{null}(A + 2I)$ 의 기저벡터일 때,

$A^2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ 의 각 성분의 합은?

(단, I 는 단위행렬이고 $\text{null}(M)$ 는 행렬 M 의 영공간이다.)

- ① 10
③ 30
⑤ 40

- ② -10
④ -30

12. 곡면 $z = \frac{1}{xy}$ 위의 임의의 접평면과 좌표평면으로 둘러싸인 입체영역의 부피는?

- ① $\frac{9}{2}$
③ 3
⑤ 접평면마다 값이 다르다.

- ② $\frac{1}{3}$
④ $\frac{2}{9}$

13. 원기둥 $x^2 + y^2 = 1$ 과 평면 $z = x + y$ 이 만나서 생기는 교선

위의 점 $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right)$ 에서의 곡률의 값은?

- ① 1
 - ③ $\sqrt{2}$
 - ⑤ $\sqrt{3}$
 - ② 2
 - ④ 3

14. 두 곡면 $z = x^2 + y^2$ 과 $4x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 의 교선 위의 점 $(-1, 1, 2)$ 에서 접선을 l 이라 하자.

또한, 곡면 $x = y^2 + z^2 - 2$ 위의 점 $(-1, 1, 0)$ 에서의 접평면 P 이라 하자. 이 때, l 과 P 의 교점 (a, b, c) 에 대해 $a + b + c$ 의 값은?

- ① -1 ② 0
③ 1 ④ 2
⑤ 3



장황수학

15. 두 입자가 다음 공간 곡선을 따라 움직일 때 충돌하지는 않지만, 경로끼리는 두 점에서 교차한다. 교차하는 두 점을 각각 P, Q라 할 때 두 벡터 $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{OQ}$ 의 내적은?
(단, O는 원점)

$$r_1(t) = (t, t^2, t^3), \quad r_2(t) = (1 + 2t, 1 + 6t, 1 + 14t)$$

- ① 4 ② 5
③ 6 ④ 14
⑤ 16

1. 단위원 $x^2 + y^2 = 1$ 위에서 $f(x, y) = xy + y$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

- ① $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{3\sqrt{3}}{4}$
③ $\frac{5\sqrt{3}}{8}$ ④ $\sqrt{3}$
⑤ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

2. 함수 $f(x, y) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ 의 그래프 위의 점 $\left(1, 1, \frac{\pi}{4}\right)$ 에서 접평면의 방정식은?

- ① $x - y + 2z = \frac{\pi}{2}$
③ $3x + 2y + 2z = \frac{\pi}{2} + 5$
⑤ $x - y = 0$

② $x - 2y + 4z = \pi - 1$

④ $x - y - z = -\frac{\pi}{4}$

3. 삼차원 공간에서 원점과 곡면 $xy^2z = 8$ 위의 점 사이의 거리의 최솟값을 구하면?

- ① 1 ② 2
③ $2\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{2}$
⑤ $4\sqrt{2}$

4. 이변수 함수 $f(x, y) = x^2 - xy + y$ 의 점 $P(1, 1)$ 에서 방향도함수의 값이 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 를 만족하는 방향의 단위벡터는 (a, b) 이다.

이때, ab 의 값은? (단, $b > 0$)

- ① 2 ② $\frac{1}{2}$
③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\sqrt{2}$
⑤ 1

5. 두 함수 $f(x, y) = \int_0^y e^{t^2x} dt$, $g(x) = \int_0^{x^2} e^{t^2x} dt$ 에 대하여 $(\alpha, \beta) = \nabla f(1, 1)$, $\gamma = g'(1)$ 이라고 할 때, $\alpha + \beta - \gamma$ 의 값은?

- ① e ② $-e$
③ 0 ④ $2e$
⑤ $-2e$

6. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + xy - 2y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 에 대하여 원점에서의

설명 중 올바른 것의 개수는?

- (ㄱ) 원점에서 미분이 불가능하다.
(ㄴ) 원점에서 $u = \frac{2}{\sqrt{5}}i - \frac{1}{\sqrt{5}}j$ 의 방향으로
방향도함수는 존재하지 않는다.
(ㄷ) $f_x(0, 0) = 0$
(ㄹ) $f_y(0, 0)$ 은 존재하지 않는다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

7. 이변수 함수 $f(x, y)$ 가 5차의 동차함수일 때,
다음 항등식 $f_x(tx, ty) = t^k f_x(x, y)$ 에서 k 의 값을 구하면?
- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 7

8. $f(x, y) = 4x^3 + 2x^2y + y^2 + 4y$ 에 대하여 안장점의 개수는?
- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

9. 영역 $x^2 + y^2 \leq 1$ 위에서 정의된 함수 $f(x, y) = 4x^2 - 4xy + y^2$ 의
최댓값과 최솟값의 합을 구하면?
- ① 3 ② 5
③ 7 ④ 8
⑤ 11

10. 임의의 미분가능한 함수 $f(x, y, z)$ 에 대하여
 $\nabla f(a, b, c) = (0, 0, 0)$ 을 만족하는 점에서 헤세의 행렬
(Hessian matrix)을 만든 것이다.
이 중에서 극소값을 갖는 경우는?

- ① $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ② $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$
③ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ④ $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
⑤ $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

11. 두 곡면 $x^2 + y^2 - z^2 = 2$ 와 $x + y + z = 0$ 이 만나서 생기는
교선 위의 점 중에서 원점과 가장 가까운 점을 (a, b, c) ,
가장 가까운 거리를 d 라고 할 때, $a + b + c + d$ 의 값은?
- ① $\sqrt{2} - 1$ ② $\sqrt{2}$
③ $\sqrt{2} + 1$ ④ $\sqrt{2} + 2$
⑤ $\sqrt{2} + 3$

12. 두 곡면 $x + y + z = 1$, $x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$ 의 교선으로 이루어진
곡선의 점 $(1, -1, 1)$ 에서의 접선과 원점 사이의 거리는?
- ① $\frac{\sqrt{133}}{7}$ ② $\frac{\sqrt{134}}{7}$
③ $\frac{3\sqrt{15}}{7}$ ④ $\frac{2\sqrt{34}}{7}$
⑤ $\frac{3\sqrt{55}}{7}$



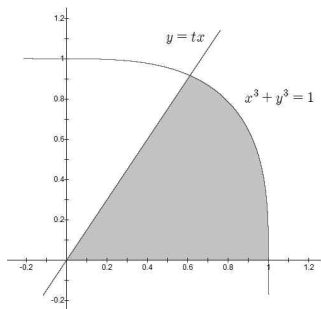
13. $x^{\frac{1}{3}} + y^{\frac{1}{3}} = 5$ 를 만족하는 양의 실수 x, y 에 대하여 $12x + 3y$ 의 최솟값은?

- ① $\frac{500}{3}$ ② $\frac{400}{3}$
 ③ 101 ④ 117
 ⑤ 112

14. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n(n+1)}{e^2(n-1)!}$ 의 값은?

- ① 6 ② $6e^2$
 ③ 8 ④ $8e^2$
 ⑤ 10

15. 제 1사분면에 있는 $x^3 + y^3 = 1$ 과 $y = 0$ 과 $y = tx$ ($t > 0$)로 둘러싸인 영역의 넓이를 $f(t)$ 라고 한다. 이 때, $f'(0)$ 의 값은?



- ① 0 ② $\frac{1}{3}$
 ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1
 ⑤ 2